WinLive 仕様書 v0.1

1. プロジェクト概要

WinLive は、Windows 11 向けの C# / WPF 製ライブ状態表示アプリである。

音楽再生、ダウンロード、アップロード、エンコード、ファイルコピーなど、継続的に状態が変化する情報を、デスクトップ上の小型フローティング UI、いわゆる「島」として表示する。

通常の通知のように一瞬だけ表示して消えるのではなく、現在進行中の状態をリアルタイムに表示し、必要に応じて簡単な操作もできることを目的とする。

最初の実装対象は音楽再生情報とする。ただし、WinLive は音楽専用アプリではなく、将来的には複数種類のライブ情報を扱う小型コントロールセンターを目指す。

---

2. 基本コンセプト

WinLive は、Windows 上の「ライブ状態ハブ」である。

2.1 目的

- 進行中の情報をわかりやすく表示する
- 状態変化をリアルタイムに反映する
- 操作可能な情報はその場で操作できるようにする
- 邪魔にならない位置と大きさで表示する
- 何もライブ情報がない時は完全に消える
- 将来的に外部アプリやブラウザ拡張から情報を送れるようにする

2.2 対象となるライブ情報

初期段階では音楽再生を扱う。

将来的には以下も対象とする。

- 音楽再生
- ダウンロード進捗
- アップロード進捗
- エンコード進捗
- ファイルコピー進捗
- タイマー
- 自作アプリから送られる進捗情報
- ブラウザ拡張から送られる情報

---

3. 開発環境と技術方針

3.1 対象 OS

- Windows 11

3.2 開発技術

- C#
- WPF
- .NET

3.3 WPF を採用する理由

- 透明なボーダーレスウィンドウを作りやすい
- 常に最前面の小型 UI を作りやすい
- 自由ドラッグに対応しやすい
- Windows API と連携しやすい
- UI を XAML で細かく設計できる
- タスクトレイ常駐アプリを作りやすい

3.4 UI 設計方針

UI は開発者自身が完全に設計する。

AI は主に以下を支援する。

- Windows API 連携
- 音楽情報取得
- 状態管理
- プラグイン / API 設計
- バックエンド実装
- WPF との接続部分

---

4. アプリの常駐方式

4.1 基本方針

WinLive はタスクトレイ常駐型アプリとする。

4.2 表示方針

- 通常時、タスクバーには表示しない
- タスクトレイにアイコンを表示する
- ライブ情報がある時だけ島 UI を表示する
- 設定画面はタスクトレイアイコンから開く
- 何もライブ情報がない時は島 UI を完全に非表示にする

4.3 ウィンドウ外観

島 UI は通常の Windows ウィンドウとして見せない。

表示しないものは以下。

- タイトルバー
- 最小化ボタン
- 最大化ボタン
- 閉じるボタン
- 通常のウィンドウ枠

島 UI は完全に自作デザインのボーダーレス UI とする。

---

5. 島 UI の基本仕様

5.1 表示位置

島 UI は自由ドラッグで配置できるようにする。

5.2 位置保存

- ユーザーが移動した位置を保存する
- 次回起動時も同じ位置に表示する
- 画面解像度やモニター構成が変わった場合、画面外に出ないよう補正する

5.3 表示サイズ

通常時は中くらいの横長サイズを想定する。

ただし、最終的なサイズ感は実際の画面上で調整する。

基本方針は以下。

- 情報が読める
- しかし邪魔にならない
- 音楽の曲名と主要操作が見える
- 展開時は複数情報を一覧できる

5.4 クリック操作

島 UI はクリック可能とする。

想定操作は以下。

- 島本体クリックで展開
- 複数 Live Session がある場合はクリックやサブアイコンで切り替え
- 操作可能なボタンのみ表示
- 音楽の場合、再生 / 一時停止 / 次へ / 前へを操作できる
- 操作できない項目では、詳細表示や元アプリを開く操作を中心とする

---

6. 表示状態

6.1 ライブ情報がない時

島 UI は完全に非表示にする。

6.2 ライブ情報がある時

島 UI を表示する。

初期状態では、最も優先度の高い Live Session をメイン表示する。

6.3 複数 Live Session がある時

通常表示では、メインの Live Session を 1 つ表示する。

他にアクティブな Live Session がある場合は、小さなサブアイコンで存在を示す。

展開時には、すべての Live Session を一覧表示する。

6.4 切り替え

通常時はクリックで表示対象を切り替える方式を基本とする。

自動切り替えも将来的なオプションとして検討するが、初期段階ではクリック切り替えを優先する。

---

7. 展開表示

7.1 基本方針

島 UI は、展開すると複数の Live Session を一覧できるようにする。

7.2 展開方向

タスクバー付近に置く可能性が高いため、基本的には上方向へ広がる UI を想定する。

ただし、ユーザーが置いた位置によっては、画面外にはみ出さないように展開方向を調整する。

7.3 展開時の表示内容

展開時には以下を表示する。

- Live Session の種類
- タイトル
- 状態
- 進捗率がある場合は進捗
- 操作可能なボタン

- 元アプリを開くボタン
- 音楽の場合はアルバムアート

---

8. フルスクリーン時の挙動

8.1 基本方針

フルスクリーン中は島 UI を非表示にする。

対象例。

- ゲーム
- 動画全画面再生
- プレゼン
- その他の全画面アプリ

8.2 例外

音楽操作のみ、必要に応じて極小表示できるモードを検討する。

この場合も、邪魔にならないことを最優先とする。

---

9. Live Session

9.1 概要

WinLive 内部では、音楽、ダウンロード、アップロード、エンコードなどの進行中情報を **Live Session** として扱う。

9.2 Live Session の例

- Music Live Session
- Download Live Session
- Upload Live Session
- Encode Live Session
- File Copy Live Session
- Timer Live Session

9.3 Live Session の基本情報

各 Live Session は、概念的に以下の情報を持つ。

- ID
- 種類
- タイトル
- サブタイトル
- 状態
- 進捗率

- アイコン
- アプリ名
- 操作可能なアクション
- 表示優先度
- 作成時刻
- 最終更新時刻

9.4 状態の例

- Active
- Paused
- Completed
- Stopped
- Error
- Hidden

---

10. 音楽機能 v0.1

10.1 目的

v0.1 では、最初の Live Session として音楽再生情報を扱う。

10.2 情報取得方式

Windows のメディアセッションから再生情報を取得する。

アプリごとの個別 API 連携は初期段階では行わない。

10.3 取得したい情報

- 再生中のアプリ名
- 曲名
- アーティスト名
- アルバム名
- アルバムアート
- 再生状態
- 再生位置
- 曲の長さ

10.4 操作

可能な場合、以下の操作に対応する。

- 再生
- 一時停止
- 次の曲
- 前の曲
- 元アプリを開く

10.5 一時停止時の挙動

音楽が一時停止した場合、島 UI は表示し続ける。

10.6 停止時の挙動

音楽が停止した場合、音楽 Live Session は終了扱いとし、他にライブ情報がなければ島 UI を消す。

10.7 曲変更時の挙動

曲が変わった瞬間は、通常より少し大きく表示する。

一定時間後、通常サイズの表示に戻る。

10.8 アルバムアート

アルバムアートは表示する。

- 通常表示では小さく表示する
- 展開時には大きく表示する

---

11. 将来のダウンロード / アップロード対応

11.1 方針

ブラウザのダウンロードやアップロード情報は、将来的に専用ブラウザ拡張機能から WinLive に送信する方式を想定する。

11.2 対象ブラウザ

初期候補。

- Chrome
- Edge

11.3 表示したい情報

- ファイル名
- 進捗率
- ダウンロード速度
- 残り時間
- 完了状態
- エラー状態
- 元ブラウザを開く操作

11.4 操作方針

キャンセル操作は基本的に搭載しない。

誤操作による中断を防ぐため、WinLive から危険な操作は行わない。

12. 将来のエンコード対応

12.1 方針

エンコード進捗は、外部 API または専用連携によって受け取る。

12.2 対象候補

- FFmpeg
- YMM4
- 自作動画管理アプリ
- その他エンコードツール

12.3 表示したい情報

- 処理名
- 出力ファイル名
- 進捗率
- 経過時間
- 残り時間
- 状態
- 元アプリを開く操作

12.4 操作方針

エンコードのキャンセル操作は基本的に搭載しない。

表示と元アプリへの誘導を中心とする。

---

13. 外部 API / SDK 方針

13.1 目的

将来的に、外部アプリや自作アプリが WinLive に Live Session 情報を送れるようにする。

13.2 API の役割

外部アプリは WinLive に対して以下を送信できる。

- Live Session の作成
- Live Session の更新
- 進捗率の更新
- 状態の更新
- Live Session の終了

13.3 候補方式

- localhost HTTP API
- WebSocket

- Named Pipe
- DLL プラグイン

13.4 初期方針

ブラウザ拡張との相性を考え、将来的な外部連携では localhost HTTP API を有力候補とする。

ただし、実装前にセキュリティや使いやすさを再検討する。

13.5 セキュリティ方針

外部 API を実装する場合、最低限以下を考慮する。

- localhost のみ許可
- 認証トークン
- 許可済みアプリ管理
- 操作系 API の制限
- 不正な大量リクエスト対策

---

14. プラグイン方針

14.1 基本方針

WinLive は将来的にプラグイン対応を目指す。

14.2 対応候補

- 本体内蔵プラグイン
- 外部 API 連携
- DLL プラグイン
- ブラウザ拡張

14.3 開発順序

1. 本体内蔵の音楽 Live Session
2. 外部 API の設計
3. ブラウザ拡張によるダウンロード連携
4. エンコード進捗連携
5. DLL プラグイン対応

---

15. 設定画面

15.1 設定画面は搭載する

WinLive には設定画面を用意する。

15.2 初期段階で必要な設定

- Windows 起動時に自動起動
- フルスクリーン中は非表示
- 島の位置リセット
- 一時停止中の音楽表示設定
- アルバムアート表示 ON / OFF
- テーマ設定
- 表示サイズ設定
- クリック動作設定
- 外部 API の有効 / 無効
- 外部 API の認証情報管理

15.3 設定画面の開き方

- タスクトレイアイコンの右クリックメニューから開く
- 島 UI の右クリックメニューから開くことも検討する

---

16. v0.1 の実装範囲

16.1 v0.1 で実装するもの

- タスクトレイ常駐
- ボーダーレス島 UI
- 自由ドラッグ
- 位置保存
- 音楽 Live Session
- Windows メディアセッションからの情報取得
- 曲名表示
- アーティスト表示
- アルバムアート表示
- 再生 / 一時停止
- 次へ / 前へ
- 曲変更時の少し大きい表示
- 一時停止時は表示継続
- 停止時は非表示
- フルスクリーン中は非表示
- 設定画面

16.2 v0.1 では実装しないもの

- ブラウザ拡張
- ダウンロード進捗
- アップロード進捗
- エンコード進捗
- DLL プラグイン
- 外部 SDK
- 複雑なアプリ別連携
- キャンセル操作

---

17. 将来構想

17.1 v0.2 候補

- 複数 Live Session 管理
- 展開一覧 UI
- 外部 API の試験実装
- テスト用進捗送信ツール
- ブラウザ拡張の設計開始

17.2 v0.3 候補

- Chrome / Edge 拡張によるダウンロード進捗対応
- アップロード進捗対応の検討
- 複数セッションの切り替え UI
- サブアイコン表示

17.3 v0.4 候補

- エンコード進捗対応
- 自作動画管理アプリとの連携
- FFmpeg 連携
- 外部 API の安定化

17.4 v1.0 候補

- 音楽、ダウンロード、アップロード、エンコードを統合したライブ状態ハブ
- 設定画面の完成
- プラグイン / API 仕様の安定化
- 配布可能な Windows アプリとして完成

---

18. 設計上の重要原則

18.1 邪魔にならない

WinLive は便利である以前に、邪魔になってはいけない。

邪魔だと感じてユーザーが消したくなるようでは、本来の目的を失う。

18.2 何もない時は消える

常時表示ではなく、必要な時だけ現れる。

18.3 操作は慎重に

再生 / 一時停止のような安全な操作は行う。

一方で、ダウンロードやエンコードのキャンセルのような危険な操作は基本的に搭載しない。

18.4 対応できるものだけ操作する

操作できる Live Session ではボタンを表示する。

操作できない Live Session では、表示と元アプリを開く機能を中心にする。

18.5 最初から全部を狙わない

最初は音楽 Live Session を完成させる。

その後、外部 API、ブラウザ拡張、エンコード対応へ段階的に拡張する。

---

19. 現時点の結論

WinLive v0.1 は、Windows メディアセッションから音楽情報を取得し、ボーダーレスの島 UI として表示・操作するタスクトレイ常駐アプリとして開発する。

v0.1 の目的は、WinLive の基本体験を完成させることである。

具体的には、以下を満たすことを目標とする。

- 邪魔にならない
- 何もない時は消える
- 音楽再生中は自然に出る
- 曲名とアーティストが見える
- アルバムアートが出る
- 再生 / 一時停止 / 次へ / 前へができる
- 一時停止では消えない
- 停止したら消える
- 曲変更時に少し大きく表示する
- 将来の Live Session 拡張に耐えられる構造にする

WinLive は、単なる音楽ミニプレイヤーではなく、Windows 上の進行中情報をまとめるライブ状態ハブとして育てる。